PEDRO HENRIQUE ROCHA DE ANDRADE

Computer Engineering · Computational astrophysics and machine learning

pedroiff0@gmail.com · Bom Jesus do Itabapoana, RJ · www.phrandrade.com
0009-0003-6724-4640 · 6818168089966785 · Google Scholar · pedroiff0



PROFILE

Computer Engineering undergraduate at IFF and undergraduate researcher in Galactic archaeology. I work with *Gaia* and GALAH DR4 spectroscopic data, unsupervised learning (t-SNE, UMAP, HDBSCAN) and GPU processing to map stellar populations and detect anomalous stars in the solar neighbourhood. I also build tools for scientific writing (ReLaTeX and IFF LaTeX classes) and teaching projects that bring Computing closer to students from other fields.

EDUCATION

B.Eng. in Computer Engineering

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

Aug. 2023 – present · RJ

Technical Diploma in Informatics (integrated high school)

Instituto Federal Fluminense, *campus* Bom Jesus do Itabapoana

Feb. 2020 – Dec. 2022 · RJ

RESEARCH

Anomaly detection in Milky Way stars with *Gaia*, GALAH DR4 and machine learning

Undergraduate Research · PIBIC/CNPq

Oct. 2025 – present · IFF

- Unsupervised mapping of GCNS stellar populations with GALAH DR4 spectra (t-SNE, HDBSCAN).
- Chunked GPU-accelerated pipeline for about 900 thousand spectra; interactive web viewer presented at SAB 2026.
- Advisors: Dr. Ana Cecília Soja (IFF) and Dr. Maria Luiza Linhares Dantas (PUC Chile).

LaTeX class for IFF academic documents (ReLaTeX)

Research and development · CNPq and IFF

2025 – present · IFF

- Institutional classes (thesis, report, article, poster and slides) following ABNT standards, plus a *self-hosted* editing platform; presented at CONEPE 2026.

Simulating the impact of satellites on astronomical observations

Undergraduate Research · CNPq

2024 – 2025 · IFF

- Algorithm that recovers information lost to satellite trails in astronomical images; awarded at FEBIC 2024 and MCTIA 2025.

AWARDS

1st place, Exact Sciences
XVI MCTIA, 2025 · qualified for Ciência Jovem 2026

3rd place, Exact Sciences
IX FEBIC, 2024

IN NUMBERS

14 publications
1 *preprint*, 2 in the SAB Bulletin and 11 conference abstracts

8 posters
national science fairs and conferences

4 oral talks
CONFICT and CONEPE

METHODS AND TOOLS

Python · scikit-learn · t-SNE / UMAP · HDBSCAN · GPU (CUDA) · Astropy · Spectroscopy · Gaia / GALAH · LaTeX · Git · Linux · Docker

TEACHING AND OUTREACH

Computing Applied to Astrophysics

Teaching, research and outreach project

2026

LaTeX and Academic Writing Course

ABNT handbook and teaching material

2026

Organiser, IV SCEG

Computing, Engineering and Management Week

2024

LANGUAGES

Portuguese ●●●●●
English ●●●●○
Spanish ●●○○○

MobFog at IFFMaker

Undergraduate Research · IFF

Aug. 2023 – Feb. 2024 IFF

Analysis of dynamical simulations of merging galaxy clusters

Junior Research Fellowship · CNPq

Sep. 2022 – Mar. 2023 IFF

PUBLICATIONS

Articles and *preprints*

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas, and A. C. Soja, "Stellar properties and chemical features of the Gaia Catalogue of Nearby Stars observed by GALAH DR4," *arXiv e-prints*, Dec. 2025.

Bulletin of the Brazilian Astronomical Society

[1] **P. H. R. de Andrade**, M. L. L. Dantas, and A. C. Soja, "Stellar properties and chemical features of the Gaia catalogue of nearby stars observed by GALAH DR4," in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, vol. 37, 2026, pp. 308–309.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, "How varied are stellar populations in the solar vicinity? exploring gcns and galah dr4 with t-sne," in *Boletim da Sociedade Astronômica Brasileira*, Natal, RN, 2026.

Conference abstracts

[1] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, "Propriedades estelares e características químicas do gaia catalogue of nearby stars observado pelo galah dr4," in *Anais do XVII Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e XI Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2026.

[2] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, "Propriedades estelares e características químicas do Gaia Catalogue of Nearby Stars observado pelo GALAH DR4," in *Anais da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC)*, Niterói, RJ: UFF, 2026.

[3] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, and M. L. L. Dantas, "Unveiling the solar vicinity: Unsupervised mapping of stellar populations with GCNS and GALAH DR4 using t-SNE," in *Resumos da Escola de Inverno de Astrofísica do Observatório Nacional*, Rio de Janeiro, RJ: Observatório Nacional, 2026.

[4] **P. H. R. de Andrade**, A. C. Soja, M. L. L. Dantas, and A. M. O. Figueiredo, "Classe LaTeX: Otimização da formatação de trabalhos acadêmicos," in *Anais do XIII Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPE) do IFF*, Campos dos Goytacazes, RJ, 2026.

[5] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, A. M. Lopes, and A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," in *XVI Mostra de Ciência e Tecnologia do Instituto Açaí (MCTIA)*, 2025.

[6] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, and A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," in *Anais do XVI Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e X Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2025.

[7] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva, and A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," in *Anais do XV Congresso de Iniciação Científica e Tecnológica e IX Congresso Fluminense de Pós-Graduação*, Campos dos Goytacazes, RJ: UENF, 2024.

[8] M. J. D. da Silva, **P. H. R. de Andrade**, P. L. B. da Silva, and A. C. Soja, "Simulando o impacto de satélites em observações astronômicas," in *Anais da IX FEBIC – Feira Brasileira de Iniciação Científica*, 2024.

[9] **P. H. R. de Andrade** and A. C. Soja, "Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão," in *Anais da 21ª FEBRACE – Feira Brasileira de Ciências e Engenharia*, vol. 21, 2023, p. 5.

[10] **P. H. R. de Andrade** and A. C. Soja, "Análise de simulações dinâmicas de aglomerados de galáxias em fusão," in *37ª MOSTRATEC – Mostra Internacional de Ciência e Tecnologia*, Novo Hamburgo, RS, 2023.

[11] G. C. d. S. Poubel, A. M. Lopes, M. J. Delaqua, **P. H. R. de Andrade**, and A. C. Soja, "Mobfog no iffmaker," in *Anais da XI Mostra do Conhecimento 2023*, 2023, p. 21.

Italian

INTERESTS

Galactic archaeology · Stellar populations · Stellar evolution · Computational astrophysics · Machine learning · Outreach

PRESENTATIONS

2026 **SAB, 49th Annual Meeting**
poster, Natal

2026 **IFF CONEPE**
talk, Campos

2026 **ON Winter School**
poster, Rio de Janeiro

2026 **78th SBPC**
poster, Niterói

2026 **XVII CONFICT**
talk, Campos

2025 **SAB, 48th Annual Meeting**
poster, Caxambu

2025 **XVI MCTIA**
poster, Belém

2025 **XVI CONFICT**
talk, Campos

2024 **IX FEBIC**
poster, Pomerode

2024 **XV CONFICT**
talk, Campos

2023 **37th MOSTRATEC**
poster, Novo Hamburgo

2023 **21st FEBRACE**
poster, São Paulo